

Versuch: Kupfer-Zink-Batterie

Die Kupfer-Zink-Batterie, auch **Daniell-Element genannt**, ist eine historische galvanische Zelle (Batterie), die aus einer Zink- und einer Kupfer-Halbzelle besteht. Sie ist nach John Frederic Daniell benannt, der sie 1836 entwickelte.

Gefahrstoffhinweise:

Kupfersulfat 	Zinksulfat 	Kaliumnitrat  Achtung
--	--	---



Chemikalien:

Kupfersulfat-Lösung ($c=0,1\text{mol/L}$), Zinksulfat-Lösung ($c=0,1\text{mol/L}$), Kupferelektrode, Zinkelektrode, Kaliumnitrat-Lösung

Material:

2x Becherglas (50mL), Kabelmaterial, Filterpapier, Stativmaterial (Stativ, 2 Muffen), Multimeter

Versuchsdurchführung:

- Legt eine Zellstoffunterlage auf den Tisch
- Füllt die Bechergläser ca. zur Hälfte mit der Zinksulfat-Lösung (BG1) und der Kupfersulfat-Lösung (BG2)
- Befestigt die Kupfer- und die Zink-Elektrode am Stativmaterial, sodass diese in die beiden Bechergläser tauchen können. (Zinkelektrode in die Zinksulfat-Lösung und die Kupferelektrode in die Kupfersulfatlösung.
- Verbindet die Elektroden mit dem Kabelmaterial und dem Spannungsmessgerät.

Kann eine Spannung gemessen werden?

Beobachtung1:

- Taucht in beide Bechergläser ein Stück Draht. Misst die Spannung.

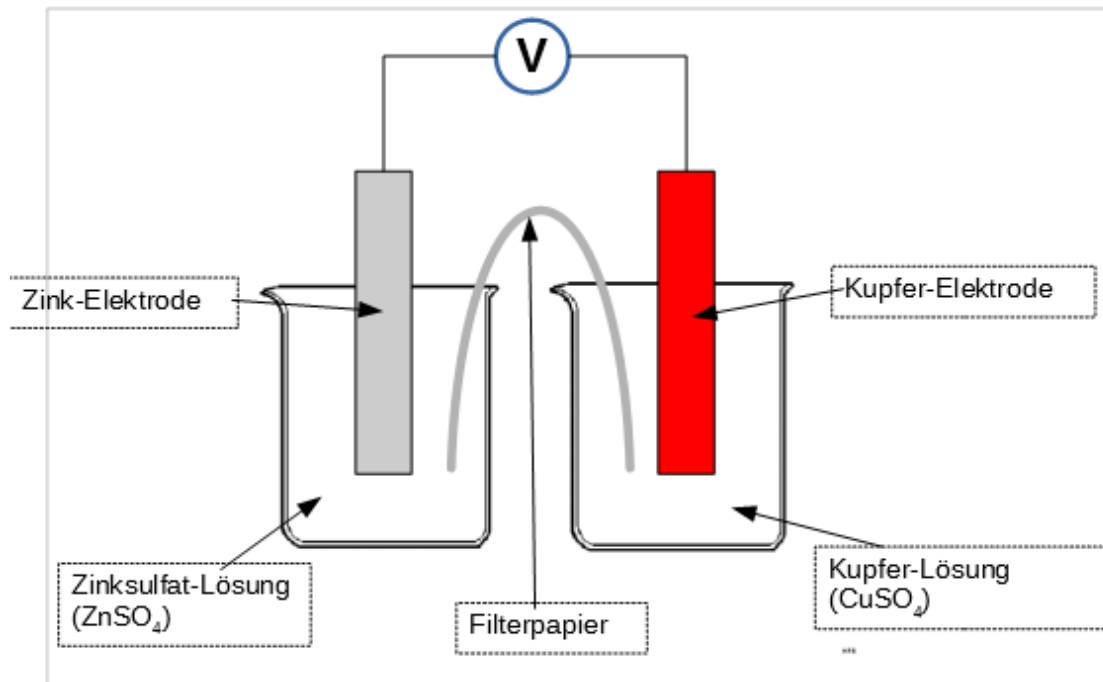
Beobachtung 2:

- Faltet das Filterpapier und taucht jeweils ein Ende in eine der Lösungen. Tropft ein wenig Kaliumnitratlösung auf das Filterpapier.
- Misst erneut die Spannung,

Beobachtung 3:

Abbau/ Entsorgung:

- Putzt die Elektroden am Zellstoffpapier ab.
- Bringt die Bechergläser mit den Lösungen zum Lehrerpult. Die Lehrkraft füllt die Lösungen wieder in die Vorratsflaschen.
- Spült die Bechergläser.
- Bringt das Kabelmaterial, das Stativmaterial und die Multimeter zurück
- Das Filterpapier wird in einem gesonderten Gefäß gesammelt

Skizze:**Versuchsauswertung:****1. Aspekt: Geschlossener Stromkreis/ Funktion des Filterpapiers.**

Welche Funktion erfüllt das Filterpapier, dass mit einer Salzlösung befeuchtet wurde?

Welche Art von geladenen Teilchen müssen zwischen den Bechergläsern sich Bewegen (Elektronen oder Ionen?)

Info: Fachworte

Eine **Elektrode** ist ein Elektronenleiter, der im Zusammenspiel mit einer *Gegenelektrode* mit einem zwischen beiden Elektroden befindlichen Medium in Wechselwirkung steht

Die **Anode** ist die Elektrode, an dem oxidierende Prozesse ablaufen.

Die **Kathode** ist die Elektrode, an dem reduzierende Prozesse ablaufen.

2. Aspekt: Prozesse auf Teilchenebene

Werte den Versuch schriftlich aus, indem du die ablaufenden Prozesse auf Teilchenebene mit Hilfe der Animation beschreibst.

Benutze folgende (Fach-)Begriffe:

Plus-Pol, Minus-Pol, Anode, Kathode, Oxidation, Reduktion, Redoxreaktion, Elektronenaufnahme, Elektronenabgabe, fließen, Cu^{2+} -Ion, Kupferatom, Zinkatom, Zn^{2+} -Ion, Sulfation, wandert, geschlossener Stromkreis,

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3. Aspekt: Reaktionsgleichung

Teilgleichung Oxidation:

Teilgleichung Reduktion:

Gesamtgleichung Redoxreaktion:

4. Aspekt: Was müsste auf Teilchenebene passieren, wenn keine Spannung mehr gemessen werden kann / „die Batterie leer ist“.
